

과탐 화학 1 · 문제편

과탐 · 화학 1 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

[공통 자료]

다음 반응은 기체 A₂와 B₂가 반응하여 기체 C를 생성하는 반응이다.



단, 원자량은 A=14, B=1이며, 모든 기체는 같은 온도와 압력에서 측정하였다.

■ 기본 1

위 반응식이 완결되었을 때, 계수 a와 b의 합(a+b)으로 옳은 것은? (AB₃ = NH₃ 형 분자)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

■ 기본 2

0°C, 1 기압에서 기체 B₂ 5.6 L 의 몰수(mol)는? (기체 1 mol = 22.4 L)

- ① 0.10
- ② 0.20
- ③ 0.25
- ④ 0.40
- ⑤ 0.50

■ 심화 3

강철 용기에 A₂ 2 mol 과 B₂ 4 mol 을 넣고 반응을 완결시켰다. 반응 후 용기 안에 존재하는 전체 기체의 몰수는? (반응식: $A_2 + 3B_2 \rightarrow 2AB_3$)

- ① 2.67 mol
- ② 3.33 mol
- ③ 4.00 mol
- ④ 4.67 mol
- ⑤ 6.00 mol

■ 심화 4

25% 수산화나트륨(NaOH) 수용액의 밀도가 1.20 g/mL 일 때, 이 용액의 몰 농도(M)로 가장 가까운 값은?
(NaOH 의 몰질량 = 40 g/mol)

- ① 3.5 M
- ② 5.0 M
- ③ 6.0 M
- ④ 7.5 M
- ⑤ 9.0 M

■ 심화 5

0.5 M 포도당 수용액 200 mL 와 0.2 M 포도당 수용액 300 mL 를 혼합하였다. 혼합 용액의 몰 농도(M)는? (부피는 가법적이라고 가정)

- ① 0.28 M
- ② 0.30 M
- ③ 0.32 M
- ④ 0.35 M
- ⑤ 0.40 M

■ 킬러 6

강철 용기에 A_2 와 B_2 의 혼합 기체가 들어 있다. 반응 $A_2 + 3B_2 \rightarrow 2AB_3$ 을 완결시켰더니, 반응 후 용기에 남은 기체는 AB_3 와 A_2 뿐이었고, 반응 후 전체 기체의 몰수는 반응 전의 $\frac{3}{5}$ 배였다. 반응 전 넣어준 A_2 와 B_2 의 몰수비($A_2 : B_2$)는?

- ① 1 : 1
- ② 2 : 3
- ③ 3 : 5
- ④ 2 : 5
- ⑤ 1 : 3

■ 킬러 7

킬러 6 의 반응 후 생성된 $AB_3(NH_3, \text{분자량 } 17)$ 의 질량이 8.5 g 일 때, 반응 전 넣어준 $B_2(H_2)$ 의 질량(g)은?
(B_2 의 분자량 = 2)

- ① 1.0 g
- ② 1.5 g
- ③ 2.0 g

- ④ 2.5 g
- ⑤ 3.0 g

SKY 멘토 × AI 협업 출제

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.